

Chapitre E2 : TD

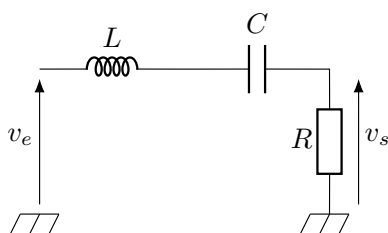
Important

Dans tous les exercices de ce TD les ALI sont supposés idéaux.

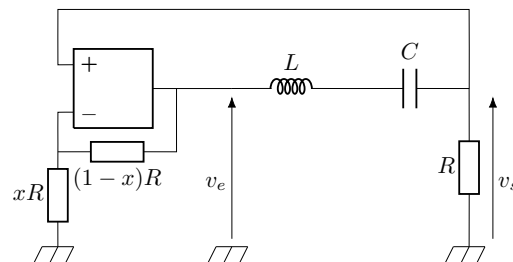
Exercice 1 : Vrai ou Faux ? | ♥ | ★ ☆ ☆

- Q1. Un oscillateur quasi-sinusoïdal est composé d'un amplificateur et d'un filtre, que l'on boucle.
 Q2. Dans un oscillateur quasi-sinusoïdal, c'est l'amplificateur qui fixe la fréquence des signaux oscillants.
 Q3. Dans un oscillateur quasi-sinusoïdal, c'est l'amplificateur qui fixe l'amplitude des signaux oscillants.
 Q4. L'oscillateur à relaxation vu dans ce chapitre est composé d'un montage comparateur simple et d'un montage intégrateur.
 Q5. La période de l'oscillateur à relaxation est fixée par le montage intégrateur uniquement.

Exercice 2 : Oscillateur à filtre RLC | ♥ | ★ ☆ ☆



(a) Circuit RLC série



(b) Oscillateur

Q1. On considère le filtre RLC représenté figure (a). Montrer que l'équation différentielle reliant $v_s(t)$ et $v_e(t)$ peut s'écrire sous la forme ci-dessous. On précisera les expressions de ω_0 et Q en fonction de R , L et C .

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dv_e}{dt}$$

Q2. Calculer la valeur de Q pour $R = 250 \Omega$, $C = 4,7 \text{ nF}$ et $L = 740 \text{ mH}$. Commenter.

On associe à ce filtre un amplificateur pour obtenir le montage représenté sur la figure (b). L'ALI fonctionne en régime linéaire. x est un paramètre compris entre 0 et 1.

Q3. Exprimer le gain de l'amplificateur en fonction de x .

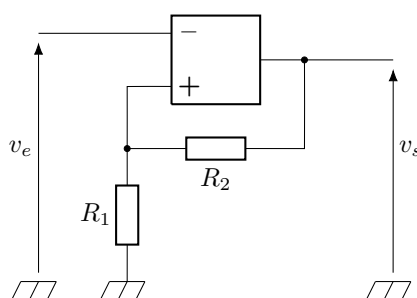
Q4. Déterminer l'équation différentielle du circuit complet (équation portant sur v_s uniquement).

Q5. Donner la condition théorique sur x pour que le circuit produise un signal v_s sinusoïdal. Si cette condition était remplie, quelle serait la fréquence du signal v_s ?

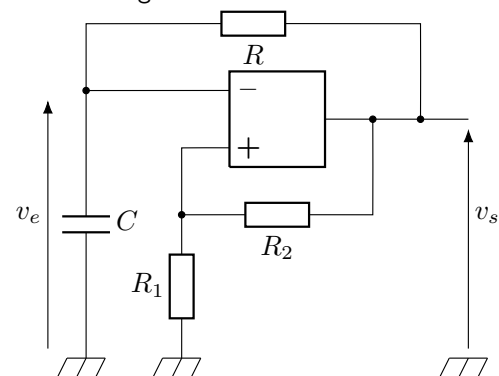
Q6. En pratique, il est impossible de régler x à la valeur théorique. Comment procéder pour obtenir un signal quasi-sinusoïdal ?

Exercice 3 : Multivibrateur astable | ★ ★ ☆

Le montage multivibrateur astable est un oscillateur à relaxation utilisant un comparateur à hystérésis auquel on adjoint un circuit RC réalisant une boucle de rétroaction. L'ALI sera supposé idéal et fonctionnant en régime saturé.



(a) Montage 1



(b) Montage 2

- Q1.** On considère le montage 1 et on note v_{sat} la tension de saturation positive de l'amplificateur linéaire intégré. Tracer le graphe $v_s = f(v_e)$. indiquer le sens de parcours de cette caractéristique. On pourra poser $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$.
- Q2.** On considère maintenant le montage 2. Montrer que v_e et v_s sont reliés par une équation différentielle du premier ordre, faisant intervenir la constante de temps $\tau = RC$.
- Q3.** A l'instant $t = 0$, la tension de sortie v_s passe de $-v_{sat}$ à $+v_{sat}$. On suppose que $v_e(t < 0) = 0$ (condensateur déchargé). Déterminer l'expression de $v_e(t)$. Déterminer le temps t_0 au bout duquel l'ALI bascule en saturation basse.
- Q4.** Expliquer qualitativement pourquoi on obtient des signaux $v_e(t)$ et $v_s(t)$ périodiques. Il est conseillé de tracer les graphes de $v_e(t)$ et $v_s(t)$ en concordance des temps.
- Q5.** On place maintenant l'origine des temps en t_0 . Déterminer l'expression de $v_e(t)$ et le temps t_1 pour lequel l'ALI rebascule en saturation haute.
- Q6.** Justifier que la période des oscillations s'écrit :

$$T = 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

- Q7.** Que devient cette expression dans le cas limite $R_1 \ll R_2$?